

Redes Bayesianas

Lei da probabilidade total:

$$P(A) = P(A|c_1) \cdot P(c_1) + P(A|c_2) \cdot P(c_2) + \dots P(A|c_m) \cdot P(c_m)$$

Cálculo de probabilidades conjuntas:

$$P(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i | \text{Parents}(x_i))$$

Cálculo de inferências causais (*evidências nas causas*)

$$P(X) = \sum [P(X | P(\text{Parents } x_i)) \cdot P(\text{Parents } x_i)]$$

Cálculo de inferência de diagnóstico (*evidência nos efeitos x*):

Usar teorema de Bayes: $P(A|B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B)$

$$P(C|x) = \frac{P(x|C) \cdot P(C)}{P(x)} = \frac{P \sum [P(x|c_i) \cdot P(c_i)]}{P(x)}$$

Regressão

Método dos Mínimos quadrados

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot n = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$

Método do Gradiente Descendente

$$\begin{aligned} a &= a - LR * 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i) \cdot x_i \\ b &= b - LR * 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i) \end{aligned}$$

Coefficiente de determinação R^2

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$